

פתרון – עץ פורש מינימלי, פרים וקרושקל

1. הוכיחו או הפריכו:

(א) בהנתן גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \longrightarrow R^+$, הרצת האלגוריתמים של פרים ושל קרושקל תתן את אותו עץ פורש מינימלי.

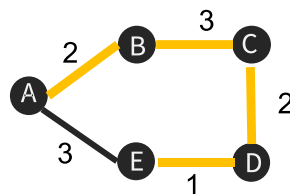
(ב) בהנתן גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \longrightarrow R^+$, הרצת האלגוריתמים של פרים עם קדקוד התחלתי r נותנת עץ מסלולים קצרים ביותר מ- r לכל קדקוד בגרף. (כלומר, המסלול מ- r לכול קדקוד אחר בעץ שהתקבל הוא הקצר ביותר בגרף).

(ג) כמו בסעיף ב, אך עבור פונקציית המשקל $w: E \longrightarrow R$.
הניחו שאין בגרף מעגלים שליליים (= מעגלים שסכום משקלי הקשתות שלהם שלילי).

תשובה

1.א.לא נכון.

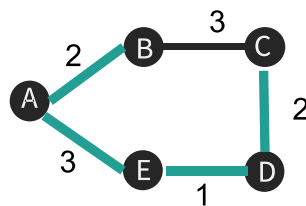
נריץ את האלגוריתם של פרים על הגרף הבא ונקבל את העפ"מ הבא:



יבחרו הקשתות לפי הסדר הבא:

- (A, B)
- (B, C)
- (C, D)
- (E, D)

נריץ את האלגוריתם של קרושקל על אותו הגרף ונקבל את העפ"מ הבא:

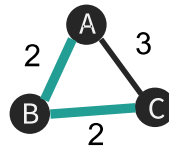


יבחרו לפי הקשתות לפי הסדר הבא:

- (E, D)
- (C, D)
- (A, B)
- (A, E)

1.ב. לא נכון.

ניתן כדוגמה את הגרף הבא: נראה כי המסלול הקצר ביותר מקדקוד A לקדקוד C לא עובר בתוך העץ שנוצר מהרצת פריים.



1.ג. לא נכון. נשתמש באותה דוגמה מ.1.ב - ניתן להגיד כי $R^+ \subset R$ ולכן לא לכל עץ מ-R ניתן להניח את ההנחה (לדוגמה, העץ מסעיף 1.ב).

2. נתון גרף לא מכוון וקשיר $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \rightarrow N$.
- (א) הציעו אלגוריתם, שבהינתן קשת $e \in E$, קובע אם קיים עץ"מ של G המכיל את e .
- (ב) הציעו אלגוריתם, שבהינתן קשת $e \in E$, קובע אם כל עץ"מ של G מכיל את e .

תשובה

2.א. בפתרון נניח שקשת e היא הקשת שקדקודיה (u,v) :

is e in some MST(G, w, (u,v)):

- ```
1. $w' \leftarrow E \rightarrow R^+$
2. for $x \in V[G]$:
3. for $y \in \text{Adj}[u]$:
4. do if $x=u$ and $y=v$:
5. then $w'(x,y) \leftarrow w(u,v) - 0.1$
6. else $w'(x,y) \leftarrow w(x,y)$ // lines 1-6: $\Theta(|V|+|E|)$
7. MST-Prim(G, w', u) // $\Theta(|E|\log|V|)$
8. if $\pi[v] = u$: // lines 7-9: $\Theta(1)$
9. return true
10. else
11. return false
```

זמן ריצה:  $\Theta(|E|\log|V|)$

הוכחת נכונות:

נרצה להראות כי האלגוריתם שהצענו אכן עונה על השאלה – האם קיים עץ"מ כלשהו של  $G$  המכיל את  $e$ .

הוכחנו בכיתה כי האלגוריתם של פריים אכן מחזיר עץ פורש מינימלי.

נרצה להוכיח כי הקטנת הקשת  $e$  אכן תגרוור להכנסת  $e$  לעץ פורש מינימלי כלשהו – במידה וזה אפשרי.

נתבונן על 3 מקרים אפשריים:

1.  $e$  היא קשת קלה יחידה – הקטנת קשת זו לא תשפיע על העובדה שבכל מצב היא תופיע בעץ"מ.
2.  $e$  היא לא קשת קלה יחידה – קיימת קשת אחת או יותר במשקל זהה לה שיכולות לחבר בין קדקודי  $e$  לעץ"מ. במצב זה לא נוכל להבטיח שהאלגוריתם יבחר דווקא בקשת  $e$  (הבחירה היא אקראית בין הקשתות הזהות ולכן לא בהכרח קשת  $e$  תיבחר). לכן, נקטין את משקל קשת זו באפסילון  $\epsilon$  כלשהו (לדוגמה 0.1). בגלל שאנו יודעים כי משקל כל הקשתות הקיימות ב- $E$  הוא משקל טבעי (כלומר, שלם וחיובי), ההקטנה באפסילון תגרוור בחירה

ודאית של קשת  $e$  בסיטואציה כזו (בחירה בין הקשתות הקלות הזהות) במהלך ריצת האלגוריתם. בגלל שהקטנו במשקל קטן מ-1 וכי ידוע שאנו עובדים על קבוצת המספרים השלמים, נדע כי לא השפענו על שאר הקשתות.

3.  $e$  היא לא קשת קלה – הקטנת קשת זו במספר קטן מ-1 לא תשפיע על העובדה שבכל מצב קשת  $e$  לא תופיע בעפ"מ (לא הקטנו את הקשת מספיק בשביל שהיא תקטן יותר מקשת קלה אחרת). **מ.ש.ל.**

2. ב. בפתרון נניח שקשת  $e$  היא הקשת שקדקודיה  $(u,v)$ :

is  $e$  in all MST( $G, w, (u,v)$ ):

```

1. $w' \leftarrow E \rightarrow R^+$
2. for $x \in V[G]$:
3. for $y \in \text{Adj}[u]$:
4. do if $(x,y) = (u,v)$:
5. then $w'(x,y) \leftarrow w(u,v) + 0.1$
6. else $w'(x,y) \leftarrow w(x,y)$ // lines 1-6: $\Theta(|V| + |E|)$
7. MST-Prim(G, w', u) // $\Theta(|E| \log |V|)$
8. if $\pi[v] = u$: // lines 7-9: $\Theta(1)$
9. return true
10. else
11. return false

```

זמן ריצה:  $\Theta(|E| \log |V|)$

הוכחת נכונות:

נרצה להראות כי האלגוריתם שהצענו אכן עונה על השאלה – האם **כל עפ"מ** של  $G$  מכיל את  $e$ .

הוכחנו בכיתה כי האלגוריתם של פריים אכן מחזיר עץ פורש מינימלי.

נרצה להוכיח כי הגדלת הקשת  $e$  אכן תגרור להכנסת  $e$  רק במצב כי הדבר הכרחי ליצירת עפ"מ.

נתבונן על 3 מקרים אפשריים:

1.  $e$  היא קשת קלה יחידה – הגדלת קשת זו במספר קטן מ-1 לא תשפיע על העובדה שבכל מצב היא תופיע בעפ"מ (לא הגדלנו מספיק את הקשת כדי שקשת אחרת במשקל טבעי תהפוך להיות קלה ממנה).
2.  $e$  היא לא קשת קלה יחידה – קיימת קשת אחת או יותר במשקל זהה ל- $e$  שיכולות לחבר את קדקודי  $e$  בעפ"מ. במצב כזה נרצה שהאלגוריתם יעדיף דווקא קשת שונה מ- $e$ . לכן, נגדיל את משקל קשת זו באפסילון  $\epsilon$  כלשהו (לדוגמה 0.1). בגלל שאנו יודעים שמשקל כל הקשתות הקיימות ב- $E$  הוא משקל טבעי (כלומר, שלם וחיובי), ההגדלה באפסילון תגרור בחירה ודאית של קשת שונה מ- $e$  בסיטואציה כזו (בחירה בין הקשתות הקלות הזהות) במהלך ריצת האלגוריתם.
3.  $e$  היא לא קשת קלה – הגדלת קשת זו לא תשפיע על העובדה שבכל מצב קשת  $e$  לא תופיע בעפ"מ. **מ.ש.ל.**